Un fil d'Ariane pour SGA 4, SGA $4\frac{1}{2}$ et SGA 5.

Les exposés I à VI de SGA 4 donnent la théorie générale des topologies de Grothendieck. Très détaillés, ils peuvent être précieux lors de l'étude de topologies exotiques, telle celle qui donne naissance à la cohomologie cristalline. Pour la topologie étale, si proche de l'intuition classique, un garde-fou si imposant n'est pas nécessaire : il suffit de connaître (par exemple) le livre de Godement [4], et d'avoir un peu de foi. Autres références possibles : les chapitres I à III des notes d'Artin [1], l'exposé Bourbaki de Giraud [3] ou [Arcata] I. Les exposés VII et VIII commencent l'étude de la topologie étale. Ils sont plus détaillés que le chapitre III d'Artin et que [Arcata] II.

L'étude des courbes est la clef de la cohomologie étale. Elle est commencée par Artin dans l'exposé IX de SGA 4 ; des conséquences, quant à la dimension cohomologiques, sont données dans X. Les points essentiels sont repris dans [Arcata] III. L'exposé XI n'est pas nécessaire pour la suite ; il contient une élégante démonstration du théorème de comparaison entre cohomologie étale et cohomologie classique dans le cas particulier des variétés algébriques complexes lisses.

Les exposés XII et XIII prouvent le fondamental théorème de changement de base pour un morphisme propre. Ainsi que l'a remarqué Artin dans (algebraic approximation of structures over complete local rings, Publ. Math. IHES 36 (1969) p. 23-58-§3), son théorème d'approximation permet de simplifier la démonstration. Cette voie est suivie dans [Arcata] IV où les multiples dévissages de la démonstration ne sont qu'esquissés, et où les applications de l'exposé XIV ne sont que très brièvement indiquées. Le théorème permet de définir la "cohomologie à supports compacts", et les foncteurs "images directes supérieures à supports propres" $R^i f_!$ (dont les propriétés se ramènent à celles des foncteurs images directes supérieures pour un morphisme propre). C'est le sujet du prolixe exposé XVII ; l'essentiel est dit dans [Arcata] IV, mais des morceaux de XVII peuvent avoir une utilité indépendante.

Les exposés XV et XVI sont centrés sur le fondamental théorème d'acyclicité locale pour les morphismes lisses. L'influence de SGA 7 transparaît dans l'exposé parallèle moins détaillé [Arcata] V, qui contient aussi la preuve des résultats requis de SGA 2.

L'exposé [Arcata] VI est consacré à la dualité de Poincaré ; il est plus clair que SGA 4 XVIII mais ne prétend pas donner une démonstration complète. Pour ceux qui tiennent à une démonstration purement algébrique, il est simplifié par une référence à [Dualité] §3 ; il ne contient pas la preuve du formalisme auquel obéit le morphisme trace (XVIII §2).

Il existe en cohomologie étale un formalisme de dualité analogue à celui de la cohomologie cohérente. Pour l'établir, Grothendieck utilisait la résolution des singularités et la conjecture de pureté (pour l'énoncé, voir [Cycle] 2.1.4), établie dans un cadre relatif dans SGA 4 XVI, et -modulo la résolution- en égale caractéristique dans SGA 4 XIX. Les points-clefs sont établis par une autre méthode, dans [Th. finitude], pour les schémas de type fini sur un schéma régulier de dimension 0 ou 1 . Divers développements sont donnés dans SGA 5 I. Dans SGA 5 III, on montre comment ce formalisme implique la très générale formule des traces de Lefschetz-Verdier.

On voit que dans la version originale de SGA 5, la formule de Lefschetz-Verdier n'était établie que conjecturalement. De plus, les termes locaux n'y étaient pas calculés. Pour l'application aux fonctions L , ce séminaire contient une autre démonstration, elle complète, dans le cas particulier du morphisme de Frobenius. C'est celle qui figure dans [Rapport]. Autres références : pour l'énoncé et le schéma des dévissages : l'exposé Bourbaki de Grothendieck [5] ; pour une brève description de la réduction (due à Grothendieck) du cas crucial à un cas déjà traité par Weil, [2] §10 ; pour un traitement ℓ-adique de ce dernier cas, [Cycle] §3 .

Dans SGA 5, on trouvera encore un traitement détaillé du passage de la $\mathbb{Z}/\ell^n$-cohomologie à la $\mathbb{Z}_\ell$-cohomologie (exposés V et VI, par J.P. Jouanolou), et du formalisme du morphisme de Frobenius (exposé XV, par C. Houzel). Les exposés X

et XII, rédigés par I. Bucur, donnent le calcul de la caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau sur une courbe, et celui de la trace de l'endomorphisme de sa cohomologie défini par certaines correspondances. Dans VII, Jouanolou donne le calcul de la cohomologie de schémas classiques, et des applications. Par ailleurs, l'exposé de Serre "Introduction à la théorie de Brauer" a été repris dans son livre [6] (3ème partie).

Bibliographie.

[1] M. Artin, Grothendieck topologies, (Harvard University 1962).

[2] P. Deligne, les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L. Dans Modular functions of one variable II, p. 501-597, Lecture Notes in Math.349, Springer Verlag.

[3] J. Giraud, Analysis situs, Séminaire Bourbaki 256, mai 1963 - Benjamin.

[4] R. Godement, Topologie algébrique et théorie des faisceaux, Act. Sci. et Ind. 1252, Hermann 1958.

[5] A. Grothendieck, Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L, Séminaire Bourbaki 279, Déc. 1964, Benjamin.

[6] J.P. Serre, Représentations linéaires des groupes finis, Collection Méthodes, Hermann 1967.

SGA : Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie,

SGA 4 : Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, (dirigé par M. Artin, A. Grothendieck et J.L. Verdier). Lecture Notes 269, 270 et 305.

SGA 5 : Cohomologie ℓ-adique et fonctions L (dirigé par A. Grothendieck) à paraître aux Lecture Notes.